热泵室式干燥机中牛肉干燥工艺的优化

Optimization of the Beef Drying Process in a Heat Pump Chamber Dryer

期刊：Energies
年份：2021
作者：Tomasz P. Olejnik; Tymoteusz Mysakowski; Paweł Tomtas; Radosław Mostowski
DOI：10.3390/en14164927
原文许可：cc-by



energies

Article

Optimization of the Beef Drying Process in a Heat Pump Chamber Dryer

Tomasz P. Olejnik *, Tymoteusz Mysakowski, Paweł Tomtas and Radosław Mostowski

中文导读：优化热泵箱式干燥机中的牛肉干燥过程与能效。

翻译说明：本文为机器辅助简体中文翻译，并对食品加工专业术语进行了人工规则校正。图表、公式、上下标、参考文献编号和部分表格结构可能与原文排版不同；正式引用、实验复现及关键数值核对应以英文原文和 DOI 页面为准。

术语	本译本用法
Biltong	比尔通，南非传统风干牛肉制品
Pastirma / Pastırma	帕斯特尔马，土耳其传统干腌牛肉制品
Water activity (aw)	水分活度
Drying kinetics	干燥动力学
Log reduction	对数消减，通常用于衡量微生物灭活程度
MPN	最可能数法，用于估算活菌数量
TBARS	硫代巴比妥酸反应物，用于表征脂质氧化
Tumbling	滚揉，用于改善肉块嫩度和结构

1. 简介 1.1。牛肉干干燥过程的微生物安全 从生产过程的组织和成品分销的角度来看,更长的储存时间和相应的食品保质期的延长非常重要。由于保温工艺等的应用,获得可接受的耐久性和保质期是可能的。最古老且常用的肉类保存方法之一是干燥过程。它包括减少肉组织中的水量,从而限制其对微生物增殖的敏感性并减慢肉中发生的化学反应的速率[1]。正确选择的干燥温度与添加防腐剂或保持正确的 pH 水平产生相同的结果,从而限制微生物的繁殖能力 [2]。肉组织中的水分蒸发发生在温度不高于 65 °C 的情况下 [3-5]。牛肉干是一种为世界各地消费者所熟知和喜爱的产品,它应该满足多项标准才能被视为健康和安全的食品。根据美国食品安全检验局 (FSIS) 的建议,牛肉干等食品的水与蛋白质 MPR 比例应适当,即不超过 0.75:1,而生肉的比例为 4.5:1。此外,牛肉干的蛋白质含量应超过 50%,脂肪含量不超过4%[6,7]。干肉零食中的水分活度不应超过 0.85 [8],而水分活度水平 (Wa) 低于 0.75 是理想的,因为这样可以减少酵母(例如念珠菌、Totulopsis、Ransemla)、霉菌(霉菌毒性青霉)、大多数嗜盐细菌和产生霉菌毒素的曲霉菌的生长 [9]。此外,干燥不良的肉可能含有大肠杆菌。 引用:Olejnik, T.P.;米萨科夫斯基,T.;汤姆塔斯,P.; Mostowski, R. 热泵室干燥机中牛肉干燥过程的优化。能源 2021, 14, 4927。

https://doi.org/10.3390/ en14164927 学术编辑:Paweł Ocłon 收稿日期:2021 年 7 月 21 日 接受日期:2021 年 8 月 9 日 发布日期:2021 年 8 月 11 日 出版商注:MDPI 对于已发布地图和机构隶属关系中的管辖权主张保持中立。

版权所有:© 2021 作者。被许可方 MDPI,瑞士巴塞尔。本文是根据知识共享署名 (CC BY) 许可证 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 的条款和条件分发的开放获取文章。 Energies 2021, 14, 4927 2 of 21 0157:H7 组细菌,这是食物中毒的常见原因 [10,11]。牛肉干零食除了保证健康安全外,还应具有品质优良、风味独特、保质期足够长的特点。在过高的温度下干燥肉类会导致产品发生物理和化学变化,并显着降低其质量。同时,使用较低的干燥温度会延长导致不良微生物和真菌生长的过程[8,7,11,12]。此外,控制干燥过程也很重要,以获得零食所需的感官特性,通过颜色、风味、质地和(在产品储存方面尤其重要)产品水分和水分活度来确定其质量[13-16]。水活度被理解为产品表面的水蒸气压与相同温度下纯水表面的水蒸气压的比值[3]。预期产品水分和水分活度的水平由要满足的工艺、储存和营销目标决定。产品干燥是一项复杂的工作,涉及能量和质量传递问题。能量运动决定了产品中发生的生化现象[1,14,17-19]。干燥可显着延长保质期,并且由于最终产品重量的减轻而有助于降低运输成本。此外,干燥可以获得所需的物理形式,例如薄片或粉末,并获得特定的感官特征(味道、质地、颜色)。 1.2.在干燥室中使用热泵已知许多工艺因素会影响干燥质量和效率。

这些包括但不限于泵送干燥空气的温度、速度和方向、其初始和最终水分含量以及干燥器的类型[5,8,15,20-22]。根据干燥行为,原材料可分为两类。第一组包括结晶体或粒状体,其水分存在于分子间裂缝或开孔中。第二组由有机来源的固体组成,其中水分虽然是结构的组成部分,但也可以被封闭在纤维和细小的内部孔隙中。根据上述标准,牛肉应归类为有机材料[7,23,24]。牛肉的机械干燥涉及在干燥室中进行该过程,其中可以控制过程参数。根据供热方式的不同,干燥可分为: □ 对流干燥--通过加热剂(通常是蒸汽或气体)提供热能。药剂在物料表面周围流动或穿过一层干燥的物料; □ 接触干燥--接触干燥过程中,当材料在加热表面上停留或移动时,通过传导获得热能的过程; □ 辐射干燥--通过散热器向物料辐射热能; □ 介电--通过施加交变电场进行干燥; □ 升华--涉及通过冰升华从冷冻材料中去除水份[24]。干燥机的选择必须考虑操作的性质(连续或间歇)、干燥机中的压力、设备的设计(室、隧道、带、轴、滚筒、流化、滚筒、气动或振动)以及生产规模[7,22]。干燥过程对热能的需求很高。据估计,干燥过程消耗了高达 25% 的工业能源 [9,25]。因此,考虑到化石燃料的枯竭、环境污染以及财务方面的考虑,减少能源投入是当务之急。

这可以通过提高系统和干燥过程本身的效率以及使用保证减少能源需求的技术解决方案和设备来实现。因此, Energies 2021, 14, 4927 3 of 21 需要一种既能提供高能源效率又能提供卓越产品质量的干燥系统 [1,13,18,20,21,26-28]。对流室(托盘)干燥机是一种能够满足上述有关产品特性的要求,并能保证干燥过程正常进行的解决方案,它通常用于食品工业中的长时间干燥,但不是强力干燥。该装置的优点是装置结构简单,由一个或多个装有托盘的腔室组成。风扇迫使干燥室中的干燥空气运动。使用多孔托盘会导致空气也流过产品“床”,即所谓的错流。为了确保腔室中的低流阻和压降,托盘/架子之间的距离应约为。 80毫米,架子上的床高度从30到50毫米不等。室内干燥气流的流速不应超过 5 m/s,但通常为 1.5 m/s [7,19,29,30]。关注生物材料干燥过程的研究人员指出了箱式干燥机的许多缺点,例如 [7,30]:1. 每干燥质量单位的能量输入高,2. 与干燥室不同部分的空气分布相关的干燥过程的不均匀性,3. 干燥过程管理。 CFM 方法显着加快了干燥室结构优化和干燥介质流流动分析的工作。然而,正如他们的著作 [31-33] 所示,大多数处理这个问题的数值方法都是基于欧拉方程。因此,在大多数情况下,必须使用合成方法(例如合成涡流法(SEM))来初始化入口边界条件。

然而,在整个计算域中维持环境湍流水平变得非常复杂,并且这一点在例如[34]中得到了很大的强调。一些研究团队尝试通过增加数值格式的阶数和/或使用拉格朗日涡旋法减小网格的大小来求解方程。这种合成湍流方法的主要优点之一是在整个计算域中完全保留了环境湍流的水平和特征。除此之外,创新的解决方案可能是使用热泵。在传统的干燥机中,空气被喷射到室外,导致不可逆的能量损失。空气的喷射增加了获得所需的干肉质量参数所需的热能的需求。能源消耗的增加意味着产品成本的增加。热泵的使用使得可以利用从腔室逸出的废气流和其中包含的热函。此外,冷凝水被排出腔室,无湿空气被加热并返回回路。除了能源产量之外,热泵的使用还可以减少干燥室运行所需的电力,从而减少干燥过程对环境的影响[11,18,35]。按干燥原材料质量计算,与标准干燥机相比,使用热泵可将能源需求降低 40% [4,14]。干燥温度范围广(20 至 100 °C),进入腔室的空气湿度较低,因此可以控制与原材料的物理化学性质相关的干燥条件。从过程能量优化的角度来看,这非常重要。研究证实,使用热泵作为能源可以赋予农产品良好的颜色和香气[4,9,26,28,36]。但目前尚无基于热泵干燥室设计方案的牛肉干燥相关文献参考。

从功利主义的角度来看,减少干燥过程的热能需求非常重要,因为它可以降低生产成本[7,14,25,30,37]。然而,在对流干燥机中使用热泵并不能解决此类干燥机的主要问题,即21种介质空气的干燥能量2021, 14, 4927 4 的分布不均匀。干燥室的单点进气口位于干燥室的下部,这意味着干燥介质在干燥室的每个地方的方向和速度并不相等(图1)。结果,观察到室内原料的干燥程度不均匀。干燥周期结束后,放置在干燥室底部的产品含有最少的水分。该问题的可能解决方案之一是使用室内干燥气流的适当分配和引导系统。在牛肉干燥过程中控制气流和适当的温度水平至关重要[38],因为它决定了干燥机的效率和产品干燥的均匀速率。均匀的干燥速率被解释为在室内干燥的所有产品中具有相似水平的产品水分和水分活度,无论进气口的位置和距离如何[6,19,29,39,40-43]。应用干燥机设计的创新解决方案,包括改变室内空气分布,可以消除干燥过程中的不规则现象,并提高干燥机的效率。图 1. 未经修改的经典干燥室的气流图。 A--进气口; B--出风口。箭头表示气流方向。 2.方法和模拟本研究的目的是优化热泵对流室干燥机中牛肉的干燥过程。对干燥文献的批判性分析表明,可以通过升级标准热泵干燥室来实现优化。

购买了商用对流热泵室干燥机(Ike 品牌热泵脱水机/干燥机-WRH 100G),旨在寻找减少牛肉干燥室热能需求的解决方案。室的空气入口位于室的下部。室的出气口位于上部空间。使用手持式流量计(AZ Instruments AZ8901 空气流量和温度计)在腔室中进行的气流测量表明,在腔室入口处测得的平均流速约为30米/秒。在出风口处大约是。3 m/s。还检查了托盘上的空气速度;最高速度记录在最靠近进气口的最低托盘上,约为 2 m/s,中间托盘显示约为 0.7 m/s,最高托盘约为 0.5 m/s。干燥机参数设置为 65 °C 和 20% 湿度。 Energies 2021, 14, 4927 5 of 21 牛肉干燥技术建议将干燥分为两个阶段。首先,对肉进行初步加热,导致水分从其表面蒸发。该阶段的特点是表面干燥速率恒定。在肉-空气界面处达到水分平衡状态开始第二阶段,其中干燥速率随着时间而降低。此时,水分从肉组织向原材料的开放表面转移(扩散)[6]。干燥机内空气运动的优化有利于设计合适的腔体形状,从而减少热量损失,强化原料表面水分的蒸发,增加水分从内部肉层扩散的驱动力。干燥室的改造 被测干燥室的改造如表1所示。 表1 干燥室的改造范围。修改 已实施修改的说明 1. 标准室配备了更大的直径 150 毫米的风扇。 2、箱体上下各设有两个气流导流挡板。 3.

修改1中托盘和室门之间的横截面积保持恒定--每个托盘到门的距离是相同的。 4. 托盘与门对面的室壁之间的横截面积已减小。最上面的托盘和该壁之间的距离测量为3cm,随后的每个下部托盘和室的该壁之间的距离增加了3cm。 1. 标准室额外安装了两台风扇,风量为 100 m3/h。 2. 第一个风扇位于改进型 2 干燥机的右侧下部,吸入来自鼓风机的主流空气并将其垂直向上引导。 3. 另一个风扇位于腔室的左侧上角,将空气垂直向下引导。 1. 标准室中直接在进气口处安装了歧管,以将气流平均分配到右侧(室门)和修改 3 左侧(室门对面的墙壁)。在歧管的每一侧,沿其边缘有 5 个空气出口点。 1. 标准箱内额外安装了一个风扇。风扇直接放置在标准室内的内置风扇对面,采用修改 4 的方式,使气流发生碰撞。添加的风扇容量与原来内置风扇的容量相同。 1. 标准腔室中安装有位于腔室下部、进气口正上方、转速为 50 rpm 的转盘。通过修改例5阻塞和打开空气分配端口,盘将介质的脉动流引入腔室中。3. 结果与讨论 3.1。 CFD 模拟引入的修改使得能够使用 Ansys 软件对干燥介质流进行计算机模拟。在 Ansys Fluent 软件中进行计算流体动力学 (CFD) 流动仿真,其中使用基于 RANS(雷诺平均纳维-斯托克斯方程)的湍流模型描述湍流分析过程。

该组包括 Spalart-Alimaras 单方程模型和两个或多个方程模型:Standard k-“、RNG k-“、Realabilized k-“、Standard k-!、SST k-! 或 Reynolds 应力模型。这些模型的数学描述可以在 [37,38] 中找到的 Energies 2021, 14, 4927 6 of 21 中找到。测试单元的几何形状的数值模型是为使用在 * stp 文件中准备并从 Autodesk

Inventor 转换的模型作为基础,生成了超过 460 万个单元的非结构化多面体网格,以便将六面体网格的优点(即结果的高精度)与四面体网格的优点(例如高生成速度)结合起来。多面体网格的优点是每个单元都有许多相邻单元,因此可以比四面体网格更好地近似变量的梯度[39]。此外,多面体网格能够生成比四面体网格更少的单元,这减少了计算所需的时间并降低了硬件要求。模拟是在硬件能力(RAM 量)允许的最大网格上进行的。在以下网格上:500,000、4,000,000 和 6,000,000。对于最后两个网格,质量流量和平均压力的差异不超过 2%。分别使用 4,600,000 网格的质量、动量和能量守恒结果。

此 CFD 模拟中使用的湍流模型,具有以下方面,例如湍流动能 k 及其耗散率 ε,是根据以下输运方程计算的: ∂ ∂ ∂ μ ∂k ∂ ρκ ∂ ρκu ∂ μ σ ∂x G G ρε Y S (1) ∂ ∂ ∂ μ ∂k ε ε ∂ ρε ∂ ρεu ∂ μ σ ∂x C k G C G C ρ k S (2) k-ε 模型中的对流传热传质模型由以下方程 (3) 给出: ∂ ∂ ∂ c μ ∂T ∂ ρE ∂ u pE p ∂ k P r ∂x u τ S (3) 产品托盘假定为气流的多孔介质。通过在标准流体流动方程中添加动量源项来对多孔介质进行建模。源项由两部分组成:粘性损失项和惯性损失项。

1 S Σ D μvΣ c ρv v (4) 2 对于带有热泵的未修改版本以及五种修改中的每一个的干燥室,通过确定来实现干燥介质流的可视化室内干燥介质流的分布模式。从分析中获得的结论导致拒绝了三种设计解决方案,即修改方案 1、2 和 3,因为与未经修改的腔室相比,气流缺乏明显的改进。图2和图3分别以图形方式展示了干燥室改进的主要方面,分别为改进4和改进5的干燥室,以及相应的气流分布计算机模拟(图4-6)。 Energies 2021, 14, 4927 7 of 21 图 2. 经过修改 4 的干燥室气流示意图。 A-空气入口; B--出风口; C-附加风扇。箭头表示气流方向。图3.经过修改5的干燥室的气流图。A-空气入口; B--出风口; C--旋转盘。箭头表示气流方向。图 4-6 中的可视化显示了流线、矢量和速度场的 CFD(计算机流体动力学)模拟结果。比较了三个腔室:未经修改的标准腔室 (1)、经过修改的腔室 (4) 和经过修改的腔室 (5)。图 4 表示经典室(工厂)以及修改 4 和 5 的干燥介质流线建模结果。Energies 2021, 14, 4927 8 of 21 图 4.未修改的室与修改 4 和 5 的室的流线比较的可视化。在未修改的室中,流线在室的下部非常密集。在腔室的上部,流线分布明显不均匀,导致一些区域集中,而另一些区域则保持空旷。

已观察到流线的不均匀性。此外,水平气流在标准室的下部和中部占主导地位。在修改方案 4 和 5 中,气流仅在腔室的下部水平流动,逐渐将方向变为垂直,从而产生最有利的气流分布。对于修改5,从室内能量传输的角度来看,流的分布是最有利的。图 5 表示经典(工厂)室以及修改 4 和 5 的干燥介质的速度场分布建模结果。图 5. 速度场可视化 - 3 个室的比较。 Energies 2021, 14, 4927 9 of 21 在未修改的室中,在室的下部观察到速度场的最高值,随着空气到达放置在室中较高位置的托盘,速度场减小。在修改(4)中观察到类似的模式,但显然较高塔盘中的速度场具有比未修改室中更高的值。在修改例5中,在盘的开口附近观察到速度场的最高值,通过该盘的开口空气通过脉动被泵入室中。在这种修改的情况下,无论托盘的高度如何,速度场也最均匀地分布在整个腔室中。图 6 表示经典(工厂)室以及修改 4 和 5 的干燥介质速度矢量建模结果。 图 6. 速度矢量可视化 - 3 个室的比较。可视化分析表明,在未修改的室以及修改 4 的室中,速度矢量的分布高度不均匀。在修改 5 中观察到速度矢量的最均匀分布,在这种情况下,速度矢量在整个室中具有相似的值。对流线、速度场和速度矢量进行的 CFD 模拟表明,未修改的室内气流存在很大变化。

场的最大变化发生在室的中部和上部,其中流线、矢量和速度场的值明显小于室的下部。 CFD 模拟表明,所提出的修改 4 和 5 可以有益地影响干燥过程。对于这些解决方案,与未修改的室中计算的分布相比,整个室中流线、速度矢量和速度场的计算分布更加均匀。根据进行的 CFD 模拟,该腔室被升级为与模拟 4 和 5 中使用的腔室结构相同。位于腔室 5 下部、空气入口正上方的转盘以 50 rpm 的速度旋转,通过阻塞和打开空气分配端口,在腔室中引入介质的脉动流。因此,获得了干燥空气流的均匀分布。由于圆盘的旋转运动以及端口开口的同时打开和关闭,获得了与活塞运动非常相似的空气流线运动,这在能量和质量传输方面是最有利的(图6)。干燥室4中、尤其是室5中的干燥介质的速度场的均匀分布使得干燥过程在室中均匀,而与牛肉坯的位置无关。单位干燥风量中积累的能量均匀地到达 Energies 2021、14、4927 10 of 21室的每个架子上,带走水分,使得干燥曲线具有相似的形状。同时,肉中水分的均匀释放意味着无需停止干燥过程并在架子之间移动肉块即可获得技术所需的水分含量和低水平的水分活度。室门的每次打开都会导致干燥介质的平均温度降低,并增加获得肉中微生物可接受的水含量所需的能量消耗。 3.2.

物理化学性质的检查检查干肉以确定其水分活度和水分含量。对在经典腔室和改良为变体 IV 和变体 V 的腔室中干燥的肉样品进行了分析。研究中使用从当地屠宰场购买的生牛肉臀肉(顶部),切成 7 厘米长、1 厘米厚和 1 厘米宽的条(图 7)。对牛肉进行理化分析,结果如下:蛋白质23%、水75%、脂肪1%和其他有机化合物1%。如上所述,牛肉

干的特征应该是肉干度和水分活度值足够低。因此,进行干燥直至平均Aw值小于0.75且水分含量小于25%[9,20]。图 7. 生牛肉在干燥前切成条状。在 10 小时内每隔一小时取样一次。干燥温度为65°C,引入室内的介质(空气)湿度为20%。图 8 描绘了分为 3 个采样区的干燥室。 I 区,位于腔室的下部,从此处采集 DL 和 DR 样品。 II 区,位于腔室的中部,从此处采集 ML 和 MR 样本。 III 区,位于室的最上部,从此处采集 UL 和 UR 样品。 Energies 2021, 14,4927 11 of 21 图 8. 标记了采样点的干燥室示意图。 A--进气口; B--出风口。箭头表示气流方向。采样位置: UL-左上、UR-右上、ML-左中、MR-右中、DL-左下、DR-右下。测试了干肉(图 9.)的水分活度 (Wa) 及其含水量。测定水分含量的原理是将样品在 100°C 的烘箱中干燥 24 小时。通过计算干燥前后测试产品容器的重量差来确定水含量(AOAC 方法,2000)。使用 Axis ATS60 水分分析仪进行测试。

水活度定义为相同温度和压力下产品表面上方的水蒸气压与纯水表面上方的水蒸气压之比,使用 Rotronic HygroPalm 电子水活度计(HP23-AW、HC2-AW Rotronic ag.,Bassersdorf,瑞士)测定。图 9. 牛肉干。表1列出了带有热泵的未改进室(I)、改进后的室4和改进后的室5的三种室式干燥器的实验室测试结果。为了证明干燥过程中的变化,分别比较了干燥过程完成后1小时、3小时、6小时、9小时和第10小时后的水分活度(Wa)和含水量(Wc)的结果。 Energies 2021, 14, 4927 12 of 21 在标准腔室中,水含量的差异可能与腔室中的产品放置有关。可以看出,无论时间如何,从含水量最高的左上层架(UL)采集的样品与从含水量最低的右下层架(DR)采集的样品之间存在显着的不比例(图10)。干燥时间越长,这种不平衡变得越明显。 10 小时后,产品水分含量差异最大。对于从 UL 采集的样品,水分含量比从 DR 采集的样品高出 11% 以上。因此,根据腔室中的放置位置,可以观察到肉干燥程度的非常显着的差异。图 10. 取自干燥室(室 1)不同区域的牛肉样品的水分含量变化。与室 4 一样,根据产品在室中的放置位置,还注意到水分含量的变化。最干燥且含水量最低的物品位于底部货架(DL 和 DR),最不干燥且含水量最高的样品取自顶部货架(UL 和 UR)。各个样品之间的差异并不像室 1 那样明显。

10 小时后,室中肉的平均干燥百分比为 22.2%,高于室 1 中的 20%(图 11)。图 11. 从干燥室、室 4 的不同区域采集的牛肉样品的水分含量变化。Energies 2021, 14, 4927 13 of 21 在经过修改的室 5 中,已确认最均匀的肉干燥程度。从下层货架(UL 和 UR)和上层货架(UL 和 UR)取出的产品的含水量之间观察到微小差异。10 小时后从室内不同位置采集的肉样显示水分含量没有显着差异。分析表明,差异不超过2%。从 MR 中采集的样品含水量最高,为 20%,而从 DR 中采集的样品含水量最低,为 18.2%(图 12)。图 12. 从干燥室(室 5)的不同区域采集的牛肉样品的水分含量变化。图 13-16 显示了干燥机结构的三种选定解决方案的干燥曲线分析。10小时后,在改进5的室中干燥的肉获得平均最低含水量19%的结果(图15),而在室4中观察到干燥产品的最高平均值,为22.%。图 16 显示了三个分析室的干燥曲线。图 13. 干燥曲线 - 室 1 中的产品水分。Energies 2021, 14, 4927 14 of 21 图 14. 干燥曲线 - 室 4 中的产品水分。图 15. 干燥曲线 - 室 5 中的产品水分。图 16. 干燥曲线 - 分析室中平均产品水分的比较。Energies 2021, 14, 4927 15 of 21 图 17. 室 1 中干牛肉的 Wa(水分活度)变化比较(取自室的不同区域)。在 4 号室的干燥结果分析中也观察到了类似的趋势。最高的 Wa 值出现在上层架子上,而最低的值出现在下层架子上(图 17 和 18)。

图 18. 4 号室中牛肉样品的水分活度 (Wa) 变化比较(取决于采样位置)。

对改进型 5 的干燥机进行的分析表明,无论采样位置如何,干牛肉在整个干燥室中产生最均匀的 Wa 值(表 2 和图 19)。表 2. 在选定时间测试室内的产品水分和水分活度比较。标准。Wa Wc% 模组。

4 Wa Wc% Mod.5 Wa Wc% 1 小时 1 小时 1 小时 UL 0.869 66.0 UL 0.872 69.2 UL 0.866 67.4 UR 0.873 65.3 UR 0.878 66.8 UR 0.867 63.0 ML 0.845 66.0 ML 0.828 64.1 ML 0.851 64.2 MR 0.849 64.8 MR 0.861 70.1 MR 0.854 65.9 DL 0.857 61.8 DL 0.865 68.4 DL 0.877 59.9 DR 0.845 62.5 DR平均 0.849 61.1 DR 0.867 61.5平均 0.856 64.4平均 0.859 66.6 0.864 63.6 3 h 3 h 3 h UL 0.855 50.4 UL 0.865 53.7 UL 0.861 48.9 能源 2021, 14, 4927 16 of 21 UR 0.859 45.6 UR 0.860 49.5 UR 0.866 46.5 毫升 0.857 44.7 毫升 0.859 48.2 毫升 0.854 51.0 MR 0.856 54.3 MR 0.865 53.3 MR 0.854 55.4 DL 0.854 57.8 DL 0.846 50.0 DL平均 0.857 49.5 DR 0.842 47.0 DR 0.843 48.9 DR 0.860 44.0平均 0.854 50.0平均 0.856 50.6 0.859 49.2 6小时 6 小时 6小时 UL 0.837 40.4 UL 0.843 39.8 UL 0.814 38.0 UR 0.843

34.8 UR 0.835 38.1 UR 0.850 31.8 ML 0.836 33.0 ML 0.852 38.3 ML 0.835 37.7 MR 0.829 31.5 MR 0.824 35.7 MR 0.828 29.6 DL 0.779 29.3 DL 0.787 32.7 DL 0.841 23.7 DR 0.787 27.0 DR平均 0.798 32.0 DR

0.857 24.0平均 0.819 32.7平均 0.823 36.1 0.838 30.8 9小时 9小时 9小时 UL 0.801 28.4 UL 0.817 28.8 UL0.789 24.8 UR 0.809 24.9 UR 0.811 28.2 UR 0.760 19.2 ML 0.791 20.6 ML 0.789 28.1 ML 0.773 23.6 MR0.801 23.7 MR 0.804 28.8 MR 0.800 22.4 DL 0.751 24.0 DL 0.747 26.9 DL 0.769 24.0 DR 0.755 16.5 DR 平均 0.760 27.0 DR 0.772 23.7平均 0.785 23.0平均 0.788 28.0 0.777 22.9 10小时 10小时 10小时 UL 0.78624.2 UL 0.801 25.7 UL 0.727 19.2 UR 0.773 23.1 UR 0.785 23.9 UR 0.732 19.1 ML 0.756 21.8 ML 0.77121.6 ML 0.751 18.8 MR 0.759 20.4 MR 0.782 22.8 MR 0.74

7 20.0 DL 0.727 18.0 DL 0.765 19.7 DL 0.743 18.6 DR 0.720 12.8 DR平均 0.756 19.4 DR 0.732 18.2 0.754 20.0 平均平均 0.777 22.2 0.739 19.0 图 19. 5 号室中牛肉样品的水分活度 (Wa) 变化比较(取决于采样位置)。图 20-23 显示了三个分析室水分活度的平均变化。

Wa结果的比较表明,干燥过程10小时后,5号室的牛肉表现出最低的平均水分活度,为0.739。同时,第4室的测试样品的平均水分活度最高,为0.777。研究证明,第5室的转盘对流干燥机有利于优化干燥过程。无论牛肉在腔室中的放置位置如何,第 5 号腔室都实现了最均匀的肉干燥水平。 Energies 2021, 14, 4927 17 of 21 图 20. 干燥曲线 - 腔室 1 中的平均 Wa。 图 21. 干燥曲线 - 腔室 4 中的平均 Wa。 图 22. 干燥曲线 - 腔室 5 中的平均 Wa。 Energies 2021, 14, 4927 18 of 21 图 23. 不同腔室中平均 Wa 变化的比较。 4. 结论 对干燥室结构进行的修改证实了其他作者处理 CFD 模拟问题的结论 [44-48]。然而,他们的工作主要集中在模拟干燥剂流经干燥室,并没有涉及干燥过程的优化,尤其是牛肉的干燥过程。根据对不同结构的干燥室进行的模拟的结论,可以得出以下结论: 1.发现在牛肉加工技术中使用的干燥室中,干燥介质流的不均匀分布导致肉干燥程度不均匀,并且取决于干燥室中的放置。这导致需要将肉移至室内,从而延长了干燥过程并增加了能量需求。 2. 通过确定干燥室设计可能的修改,进行 CFD 模拟可以优化干燥过程。 3. 最佳干燥效果在腔室 5 中获得,其中在腔室底部、进气口正上方安装了一个以 50 rpm 旋转的圆盘,迫使腔室中的气流产生脉动运动。该室设计的 CFD 模拟显示,经过 10 小时后,肉干燥的活性和含水量均得到显着改善。

考虑到所获得的结果涉及小容量(25-50 公斤巴赫)的室,将进行进一步的研究:增加腔室容量,可干燥约200公斤肉,ii. 使用可再生能源的热泵电力,例如来自光伏电池板的太阳能。第二种解决方案将显着减少生产功能性、不含防腐剂的零食的能源需求。作者贡献:概念化、T.P.O.和 T.M.;方法论,T.M.和 T.P.O.;软件、P.T.;验证、R.M.、T.M. 和 T.P.O.;形式分析,T.P.O.和 T.M.;调查,P.T.和 T.M.;资源,T.M.;数据管理,T.P.O.;写作--原始草稿准备,T.P.O.和 T.M.;写作--审查和编辑,T.P.O.;可视化,P.T.;监督,T.P.O.;项目管理,T.P.O.所有作者均已阅读并同意稿件的出版版本。资助:这项研究由罗兹技术大学生物技术和食品科学学院实施的“工业博士”项目资助,合同号为40/DW/2017/01/1,由科学和教育部在2017-2021年资助。能源 2021, 14, 4927 19 of 21 机构审查委员会声明:不适用。知情同意声明:不适用。数据可用性声明:本研究中提供的数据可根据通讯作者的要求提供。由于合著者在其所属机构进行的内部创始研究,这些数据不公开。利益冲突:作者声明不存在利益冲突。

命名法 C:D 指定矩阵 σk k 的湍流普朗特数 C0、C1 经验系数 σε ε 的湍流普朗特数 Cij 指定矩阵 E 总能量 Dij 质量扩散系数 vi 速度矢量 ρ 流体密度 vmag 速度大小 k 湍流动能 (τij)eff 偏应力张量 ε 耗散率 p 压力 μ 动态粘度 Prt 普朗特数 μt 湍流粘度 T 温度Gk 生成湍流动能 cp 由于平均速度梯度而恒定的比热容 压力 Gb 生成湍流动能 u 由于浮力而产生的 x 方向速度大小 t 时间 YM 脉动膨胀的贡献 Sk、Sε、Shuser 定义的可压缩湍流源项与第 i 个动量耗散率方程的总 Si 源项的关系 湍流模型中使用的 C1ε、C2ε、C3ε 常数

参考文献（保留英文原文）

1. Erbay, Z.; Icier, F. A Review of Thin Layer Drying of Foods: Theory, Modeling, and Experimental Results. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2010, 50, 441-464, doi:10.1080/10408390802437063. 2. Calicioglu, M.; Sofos, J.N.; Kendall, P. Fate of acid-adapted and non-adapted Escherichia coli O157:H7 inoculated post-drying on beef jerky treated with marinades before drying. Food Microbiol. 2003, 20, 169-177, doi:10.1016/s0740-0020(02)00122-3. 3. Cwiertniewski, K.; Polak, E.; Egierski, K, Aktywnosc wody, parametr trwałosci produktow spozywczych (in Polish), Przemysł Spozywczy 2005, 59, 16-19. 4. Perera, C.O.; Rahman, M.S. Heat pump dehumidifier drying of food. Trends Food Sci. Technol. 1997, 8, 75-79, doi:10.1016/s0924-2244(97)01013-3. 5. Ojha, K.S.; Granato D.; Rajuria G.; Barba F.J.; Kerry J.P.; Tiwari B.K. Application of chemometrics to assess the influence of ultrasound frequency, Lactobacillus sakei culture and drying on beef jerky manufacture: Impact on amino acid profile, organic acids, texture and colour. Food Chem. 2018, 239, 544-550. 6. Konieczny, P.; Kowalski R.; Prycz J.Wybrane wyrozniki jakosciowe suszonych produktow przekaskowych z miesa wołowego (in-polish). Zywnosc. Nauka. Technologia. Jakosc 2004, 3, 32-39. 7. Mysakowski, T.; Olejnik T. The impact of the selected methods of drying beef on the quality of the finished product. Przemysł Spozywczy 2019, 1, 24-28, doi:10.15199/65.2019.2.4. 8. Mohan, V.P.C.; Talukdar, P. Design of an experimental set up for convective drying: Experimental studies at different drying temperature. Heat Mass Transf. 2012, 49, 31-40, doi:10.1007/s00231-012-1060-4. 9. Chua, K.J.; Chou, S.K.; Yang, W.M. Advances in heat pump systems: A review. Appl. Energy 2010, 87, 3611-3624. 10. Margaris, D.P.; Ghiaus, A.-G. Dried product quality improvement by air flow manipulation in tray dryers. J. Food Eng. 2006, 75, 542-550, doi:10.1016/j.jfoodeng.2005.04.037. 11. Gaur, A.S.; Fitiwi, D.Z.; Curtis, J. Heat pumps and our low-carbon future: A comprehensive review. Energy Res. Soc. Sci. 2020, 71, 101764, doi:10.1016/j.erss.2020.101764. 12. Mishra, B.; Mishra, J.; Pati, P.; Rath, P. Dehydrated Meat Products: A Review. Int. J. Livest. Res. 2017, 1, doi:10.5455/ijlr.20170812035616. 13. Ghasemkhani, H.; Keyhani, A.; Aghbashlo, M.; Rafiee, S.; Mujumdar, A.S. Improving exergetic performance parameters of a rotating-tray air dryer via a simple heat exchanger. Appl. Therm. Eng. 2016, 94, 13-23, doi:10.1016/j.applthermaleng.2015.10.114. 14. Hossain, M.A.; Gottschalk, K.; Hassan, M.S. Mathematical model for a heat pump dryer for aromatic plant. Procedia Eng. 2013, 56, 510-520. Energies 2021, 14, 4927 20 of 21 15. Sevik, S. Experimental investigation of a new design solar-heat pump dryer under the different climatic conditions and drying behavior of selected products. Sol. Energy 2014, 105, 190-205, doi:10.1016/j.solener.2014.03.037. 16. Yang, Z.; Zhu, E.; Zhu, Z.; Wang, J.; Li, S. A comparative study on intermittent heat pump drying process of Chinese cabbage (Brassica campestris L.ssp) seeds. Food Bioprod. Process. 2013, 91, 381-388, doi:10.1016/j.fbp.2013.02.006. 17. Fiduccia, K. Skyhorse Publishing; New York, NY, USA, 2015; pp. 24-26, ISBN:13 978-1629145549. 18. Minea, V. Heat-Pump-Assisted Drying: Recent Technological Advances and R&D Needs. Dry. Technol. 2013, 31, 1177-1189, doi:10.1080/07373937.2013.781623. 19. Misha, S.; Mat, S. Review on the Application of a Tray Dryer System for Agricultural Products. World Appl. Sci. J. 2013, 22, 424-433, doi:10.5829/idosi.wasj.2013.22.03.343. 20. Aktas, M.; Khanlari, A.; Aktekeli, B.; Amini, A. Analysis of a new drying chamber for heat pumpmint leaves dryer. Int. J. Hydrog. Energy 2017, 42, 18034-18044. 21. Erbay, Z.; Hepbasli, A. Advanced exergoeconomic evaluation of a heat pump food dryer. Biosyst. Eng. 2014, 124, 29-39, doi:10.1016/j.biosystemseng.2014.06.008. 22. Kneule, F. Suszenie, Arkady, Warszawa, Poland, 1970, 85-86. 23. Boruch, M.; Nowakowska, K. Wydawnictwo Politechniki Łodzkiej, Łodz, 1996, 40-50. 24. Skotnicka, E. Przeglad technologii suszenia materiałow sypkich (in polish). Piece Przemysłowe Kotły 2011, 4, 41-44. 25. Blaszczyk. M.; Heim. A.; Olejnik T. P.The Effect of wetting on the Course of the Drum Granulation. Chemical And Process Engineering - Inzynieria Chemiczna i Procesowa 2017, 38, 331-342. 26. Erbay, Z.; Hepbasli, A. Advanced Exergy Analysis of a Heat Pump Drying System Used in Food Drying. Dry. Technol. 2013, 31, 802-810, doi:10.1080/07373937.2012.763044. 27. Obraniak, A.; Orczykowska, M.; Olejnik, T.P. The effects of viscoelastic properties of the wetting liquid on the kinetics of the disc granulation process. Powder Technol. 2018, 342, 328-334, doi:10.1016/j.powtec.2018.09.081. 28. Shi, Q.; Zheng, Y.; Zhao, Y. Mathematical modeling on thin-layer heat pump drying of yacon (Smallanthus sonchifolius) slices. Energy Convers. Manag. 2013, 71, 208-216, doi:10.1016/j.enconman.2013.03.032. 29. Misha, S.; Mat, S.; Ruslan, M.H.; Sopian, K.; Salleh, E. The Prediction of Drying Uniformity in Tray Dryer System using CFD Simulation. Int. J. Mach. Learn. Comput. 2013, 3, 419-423, doi:10.7763/ijmlc.2013.v3.352. 30. Strumiłło, C. Podstawy Teorii i Techniki Suszenia; WNT: Warszawa, Poland, 1975; 71. 31. Hawlader, M.N.A.; Chou, S.K.; Jahangeer K.A.; Rahman, S.M.A.; Lau K. W, Solar-assisted heat-pump dryer and water heater. Appl. Energy 2003, 74, 185-193. 32. Aktas, M.; Sevik, S.; Aktekeli, B. Development of heat pump and infrared-convective dryer and performance analysis for stale bread drying. Energy Convers. Manag. 2016, 113, 82-94, doi:10.1016/j.enconman.2016.01.028. 33. Boetticher, T.; Miller, T. Jerky:The Fatted Calf’ s Guide to Preserving and Cooking Dried Meaty Goods, Random House USA Inc., New York, NY, USA, 2018; pp. 20-21, ISBN-10:1524759023. 34. Ahmat, T.; Barka, M.; Aregba, A.-W.; Bruneau, D. Convective Drying Kinetics of Fresh Beef: An Experimental and Modeling Approach. J. Food Process. Preserv. 2015, 39, 2581-2595, doi:10.1111/jfpp.12508. 35. Gomez, M.A.D.; Velasco, C.A.G.; Ratkovich, N.; Daza, J.C.G. Numerical Analysis of a Convective Drying Chamber from Drying Air Velocity and Temperature Perspective. In Proceedings of the 3rd world congress on Momentum, heat and Mass transfer, Budapest, Hungary, 12-14 April 2018. 36. Mirage, P.S. Prediction of the air velocity field in modern meat dryersusing unsteady computational fluid dynamics (CFD) models. J. Food Eng. 2003, 60, 41-48. 37. Wilcox, D.C. Turbulence Modeling for CFD, 3rd ed.; DCW Industries: La Canada, CA, USA, 2006; ISBN 1928729088. 38. ANSYS Inc. ANSYS Fluent Theory Guide; Release 15.0; ANSYS Inc.: Canonsburg, PA, USA, 2013; pp. 51-57. 39. Sosnowski, M.; Krzywanski, J.; Gnatowska, R. Polyhedral meshing as an innovative approach to computational domain dis-cretization of a cyclone in a fluidized bed CLC unit. In APISAT 2019: Asia Pacific International Symposium on Aerospace Technology; Engineers Australia: Barton, Australia, 2018; Volume 180, p. 227. 40. Misha, S; Sohif, M.; Afzanizam Mohd Rosli, M.; Ruslan, M.H.; Bin Sopian, K.; Salleh, E. Simulation of Air Flow Distribution in a Tray Dryer by CFD, Recent Advances in Renewable Energy Sources, WSEAS. In Proceedings of the 9th International Conference on Renewable Energy Sources (RES’ 15), Kuala Lumpur, Malaysia, 23-25 April 2015. 41. Misha, S.; Mat, S.; Ruslan, M.H.; Sopian, K.; Salleh, E. The CFD Simulation of Tray Dryer Design for Kenaf Core Drying. Appl. Mech. Mater. 2013, 393, 717-722, doi:10.4028/www.scientific.net/amm.393.717. 42. Norton, T., Sun, D.W., Computational fluid dynamics (CFD)-An effective and efficient design and analysis tool for the food industry: A review. Trends Food Sci. Technol. 2006, 17, 600-620. 43. Gavrila, C.; Ghiaus, A.G.; Gruia, I., Heat and Mass Transfer in Convective Drying Processes. In Proceedings of the COMSOL Conference, Hannover, Germany, 4-6 Nov., 2008. 44. Mathioulakis, E.; Karathanos, V.; Belessiotis, V. Simulation of air movement in a dryer by computational fluid dynamics: Application for the drying of fruits. J. Food Eng. 1998, 36, 183-200, doi:10.1016/s0260-8774(98)00026-0. 45. Slama, M.; Bex, C.C.; Pinon, G.; Togneri, M.; Evans, I. Lagrangian Vortex Computations of a Four Tidal Turbine Array: An Example Based on the NEPTHYD Layout in the Alderney Race. Energies 2021, 14, 3826, doi:10.3390/en14133826. 46. Choi, S.K.; Choi, Y.S.; Jeong, Y.W.; Han, S.Y.; Van Nguyen, Q. Simulation of the Fast Pyrolysis of Coffee Ground in a Tilted-Slide Reactor. Energies 2020, 13, 6605, doi:10.3390/en13246605. Energies 2021, 14, 4927 21 of 21 47. De Oliveira, M.A.; De Moraes, P.G.; De Andrade, C.L.; Bimbato, A.M.; Pereira, L.A.A. Control and Suppression of Vortex Shedding from a Slightly

Rough Circular Cylinder by a Discrete Vortex Method. Energies 2020, 13, 4481, doi:10.3390/en13174481. 48. Jarrin, N.; Benhamadouche, S.; Laurence, D.; Prosser, R. A synthetic-eddy-method for generating inflow conditions for large-eddy simulations. Int. J. Heat Fluid Flow 2006, 27, 585-593, doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2006.02.006.